

Exercice 2 • Corrigé détaillé

Modules, arguments et puissances

Fondations

1. En développant le produit, les formules d'addition donnent $\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)$. Puis $e^{i\alpha}/e^{i\beta} = e^{i(\alpha-\beta)}$. La formule de Moivre est vraie au rang 0 et sa multiplication par $re^{i\theta}$ donne le rang suivant. Pour les puissances négatives, utiliser $1/z = r^{-1}e^{-i\theta}$.
2. $a = 2e^{i\pi/3}$ et $b = 2e^{-i\pi/6}$. Donc $ab = 4e^{i\pi/6} = 2\sqrt{3} + 2i$, $a/b = e^{i\pi/2} = i$, $a^6 = 64$.
3. En multipliant par $\sqrt{3} - i$,

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}+i} = \frac{\sqrt{3}+1+i(\sqrt{3}-1)}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\pi/12}.$$

Par identification, $\boxed{\cos(\pi/12) = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4}$ et $\boxed{\sin(\pi/12) = (\sqrt{6} - \sqrt{2})/4}$.

4. Factoriser par $e^{it/2}$. Si $-\pi < t < \pi$, le cosinus est positif : module $2\cos(t/2)$, argument $t/2$. Si $\pi < t < 2\pi$, il est négatif : module $-2\cos(t/2)$, argument $t/2 + \pi$ (ou $t/2 - \pi$). Pour $t = \pi$, la somme est nulle ; aucun argument n'existe.
5. $u = e^{i\pi/3}$, donc $u^n = e^{in\pi/3}$. Ce nombre est réel si et seulement si $n\pi/3 \in \pi\mathbb{Z}$, soit $\boxed{n \in 3\mathbb{N}}$. Il vaut 1 si et seulement si $n\pi/3 \in 2\pi\mathbb{Z}$, soit $\boxed{n \in 6\mathbb{N}}$. Le rang 0 est inclus.

Correction des vérifications

- V1.** $2\pi/3$: le cosinus est négatif et le sinus positif.
- V2.** $16e^{2i\pi} = 16$.
- V3.** 3 : un module ne peut être négatif.
- V4.** $6\pi/5$: on ajoute π à $\pi/5$.
- V5.** Non : ce nombre vaut 0.

Méthode et point de vigilance

Ne pas confondre un argument avec un unique angle : il est défini modulo 2π . Le signe du facteur devant une exponentielle doit être vérifié avant de lire le module et l'argument.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 2 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.